Bachelorstudiengang Clinical Engineering

Angewandte Mathematik II

Dr. rer. nat. Andrea Mizelli-Ojdanic, MSc.

Dr. Dipl.-Ing. Alexander Schumer

SS2026

2. Prüfungstermin

Informationen zur Prüfung:

- Alle Lösungen sind ausreichend zu begründen.
- **Dauer der Prüfung:** 90 Minuten. Eine frühere Abgabe ist jederzeit möglich
- **Art der Prüfung:** Closed-Book (keine Hilfsmittel erlaubt), mit Ausnahme eines einfachen Taschenrechners (keine Handys) sowie des Formelzettels
- **Struktur der Prüfung:** 7 Beispiele zu je 10 Punkten
- **Erlaubte Unterlagen:** Nur die von der Prüfungsaufsicht ausgegebenen Zettel dürfen verwendet werden.
- **Abgabe der Unterlagen:** Alle Zettel müssen am Ende der Prüfung abgegeben werden.
- **Betrugsversuche:** Bei Schummelversuchen werden Sie von der Prüfung ausgeschlossen und erhalten die Note "*Nicht genügend*".

Viel Erfolg :)

Name: _____

Matrikelnummer: _____

Punkte [Note]: _____/ 60 [_____]

Beispiel	Punkte	
1)		10
2)		10
3)		10
4)		10
5)		10
6)		10
7)		10

Notenschlüssel: Sehr gut (≥ 54), Gut (≥ 48), Befriedigend (≥ 42), Genügend (≥ 36), Nicht Genügend (< 36)

Beispiel 1 (10 Punkte)

Kreuzen Sie an, ob die folgenden Aussagen wahr oder falsch sind:

	Wahr	Falsch
1) Es gibt verschiedene Arten, Vektoren darzustellen. Eine Möglichkeit ist die Einheitsvektoren-Darstellung, gegeben als $\vec{a} = a_x\vec{e}_x + a_y\vec{e}_y + a_z\vec{e}_z$	☐	☐
2) Der zweidimensionale Vektor $\vec{a} = \binom{3}{0}$ hat den Betrag 3.	☐	☐
3) Die absolute Änderung beschreibt die durchschnittliche Veränderung einer Funktion in einem Intervall.	☐	☐
4) Die Fakultät $n!$ bedeutet, dass alle natürlichen Zahlen beginnend von $(n-1)$ absteigend bis 1 miteinander multipliziert werden.	☐	☐
5) Das Vorzeichen der ersten Ableitung einer Funktion $f(x)$ gibt das Monotonieverhalten an einer bestimmten Stelle x an.	☐	☐
6) Zu jeder Funktion $f(x)$ und jedem Entwicklungspunkt x_0 existiert eine Taylorreihe, die die Funktion in einer Umgebung von x_0 genau beschreibt.	☐	☐
7) Eine Taylor-Reihe wird verwendet, um periodische Funktionen in eine Summe von Sinus- und Kosinusfunktionen um einen Entwicklungspunkt x_0 zu entwickeln.	☐	☐
8) Die physikalische Größe Geschwindigkeit ist die erste zeitliche Ableitung des Ortsvektors. Auch lässt sie sich als das Integral der Beschleunigung bestimmen.	☐	☐
9) Das Integral $\int_a^a f(x)\mathrm{d}x$ ist immer null, unabhängig von der Funktion $f(x)$ – es wird daher auch Nullintegral genannt.	☐	☐
10) Das Integral $\int_{-\infty}^{0} e^x dx$ ist ein uneigentliches Integral.	☐	☐

Beispiel 2 (10 Punkte)

Gegeben sind folgende fünf Funktionen.

1. Berechnen Sie für jede der folgenden Aufgaben den Grenzwert.
2. Prüfen Sie zunächst, ob die Regel von de L'Hospital anwendbar ist.
   - Wenn die Regel anwendbar ist, ermitteln Sie den Grenzwert mithilfe dieses Formalismus.
   - Wenn die Regel nicht anwendbar ist, erklären Sie klar, warum sie nicht angewendet werden kann. Berechnen Sie den Grenzwert dann mit einer anderen Methode.

a. $\lim\limits_{x \to 0} \frac{\cos(x)}{x^2+1} =$

b. $\lim\limits_{x \to 0} \frac{e^x - 1}{x} =$

c. $\lim\limits_{x \to 0} \frac{1 - \cos(x)}{x^2} =$

d. $\lim\limits_{x \to 0} \frac{\ln(1+x)}{x} =$

e. $\lim\limits_{x \to 0} \frac{x^2+1}{x+1} =$

Beispiel 3 (10 Punkte)

Ein Massenpunkt bewegt sich für $t \geq 0$ gemäß

$$\vec{s}(t) = \begin{pmatrix} \sin t \\ \cos t \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Die Zeit t wird in Sekunden gemessen und der Ort s in Metern.

1. Berechnen Sie die Entfernung vom Koordinatenursprung für alle Zeiten t.
2. Bestimmen Sie den Geschwindigkeitsvektor $\vec{v}(t)$ sowie den Beschleunigungsvektor $\vec{a}(t)$.
3. Bestimmen Sie die den Betrag der Geschwindigkeit sowie den Betrag der Beschleunigung zum Zeitpunkt $t = 1$.
4. Skizzieren Sie die Bahnkurve.
5. Zeichnen Sie den Geschwindigkeits- sowie Beschleunigungsvektor an der Stelle $t = \pi/2$ ein.

Vereinfachen Sie die Rechnungen so weit wie möglich. Geben Sie die Ergebnisse und Rechenschritte auf zwei Nachkommstellen an.

Beispiel 4 **(10 Punkte)**

Bestimmen Sie die ersten fünf Terme der Taylorreihe (inklusive $n = 4$) der Funktion

$$f(x) = \sqrt[3]{1 + x}$$

um den Entwicklungspunkt $x_0 = 0$.

Vereinfachen Sie die Terme und geben Sie die vollständige Taylorreihe (in Bruchdarstellung) bis zur geforderten Potenz an.

Beispiel 5 (10 Punkte)

Ein Hausbesitzer möchte die täglichen Heizkosten C seines Hauses möglichst genau vorhersagen. Diese hängen von zwei Faktoren ab, nämlich von der Außentemperatur T sowie der Anzahl der Heizstunden h. Die (fiktive) Kostenfunktion, die die Heizkosten beschreibt, lautet:

$$C(T,h) = 50h + 3(20 - T)h + 0{,}5h^2$$

Hinweis: Es wird angenommen, dass alle Einheiten willkürlich gewählt sind und nicht weiter berücksichtigt werden müssen.

1. Berechnen Sie die partielle Ableitung $\frac{\partial C}{\partial T}$ und erläutern Sie deren Bedeutung.

2. Berechnen Sie die partielle Ableitung $\frac{\partial C}{\partial h}$ und erläutern Sie deren Bedeutung.

3. Die totale Ableitung ist gegeben als $\frac{dC}{dt} = \frac{\partial C}{\partial T} \cdot \frac{dT}{dt} + \frac{\partial C}{\partial h} \cdot \frac{dh}{dt}$.
   Interpretieren Sie, was die totale Ableitung in diesem Kontext bedeutet.

   Hinweis: Sie müssen die totale Ableitung nicht ausrechnen.

Beispiel 6 (10 Punkte)

Ein erwärmter Körper kühle sich vom Zeitpunkt $t = 0$ an nach der Formel

$$T(t) = 20 + 80\, e^{-\frac{t}{15}}$$

auf Umgebungstemperatur ab, wobei die Zeit t in Minuten ($[t] = \text{min}$) und die Temperatur T in Grad Celsius ($[T] = °\text{C}$) angegeben sei.

1. Berechnen Sie die Temperatur des Körpers zu Beginn der Abkühlung.
2. Welche Temperatur erreicht der Körper, wenn er unendlich lange abkühlt?
3. Nach welcher Zeit hat der Körper eine Temperatur, ungefähr $0{,}01$ °C über der Umgebungstemperatur liegt?
4. Skizzieren Sie den Graphen der Funktion $T(t)$.
   Markieren Sie die in den Fragen 1, 2 und 3 berechneten Werte sowie die Umgebungstemperatur als Asymptote.
5. Berechnen Sie die zeitliche Änderungsrate der Abkühlung. Mit welcher Geschwindigkeit nimmt die Temperatur nach 15 Minuten ab?

Beispiel 7 **(10 Punkte)**

Berechnen Sie das Volumen einer Kugel mit dem Radius R über das folgende Integral:

$$V = \int_{\theta=0}^{\pi} \int_{\varphi=0}^{2\pi} \int_{r=0}^{R} r^2 \sin(\theta)\ dr\, d\theta\, d\varphi$$

Hinweis: Prüfen Sie anhand Ihres Formelzettels, ob Sie korrekt gerechnet haben.